Questions de cours — Fonctions linéaires et affines (réponses)

Fonction linéaire et proportionnalité, pourcentages, fonction affine, représentation graphique, coefficient directeur, ordonnée à l'origine

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La fonction linéaire et le lien avec la proportionnalité ; traduire un pourcentage par une fonction linéaire.
- ☐ La fonction affine : expression, représentation graphique.
- ☐ Lire et calculer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine ; trouver une fonction affine avec deux images.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
% **A**	Fonctions linéaires	1 – 2	15 min
\ **B**	Fonctions affines	3 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

% PARTIE A — Fonctions linéaires — 15 min

La proportionnalité, vue comme une fonction.

Q1 — Fonction linéaire et proportionnalité

Qu'est-ce qu'une fonction linéaire ? Quelle est sa représentation graphique ? Quel lien avec la proportionnalité ?

Réponse

Une fonction de la forme $f(x) = ax$ (a : coefficient). Sa représentation est une **droite passant par l'origine**. Elle traduit une situation de proportionnalité : $f(x)$ est proportionnel à x, de coefficient a.

Application. Le prix de l'essence est proportionnel au volume : 1,80 € le litre. Écris la fonction et calcule le prix de 35 L.

Solution

$p(x) = 1{,}8x$; $p(35) = 63$ €.

Q2 — Pourcentages et fonctions linéaires

Quelle fonction linéaire traduit une augmentation de $t\,\%$? une diminution de $t\,\%$?

Réponse

Augmentation : $x \mapsto \left(1 + \dfrac{t}{100}\right) x$; diminution : $x \mapsto \left(1 - \dfrac{t}{100}\right) x$.

Application. Traduis « augmenter de 20 % » et « baisser de 15 % ». Prix d'un article de 40 € dans chaque cas ?

Solution

$x \mapsto 1{,}2x$: 48 €. $x \mapsto 0{,}85x$: 34 €.

PARTIE B — Fonctions affines

30 min

Des droites qui ne passent pas forcément par l'origine.

Q3 — Fonction affine

Qu'est-ce qu'une fonction affine ? Quelle est sa représentation graphique ? Que représentent a et b ?

Réponse

Une fonction de la forme $f(x) = ax + b$. Sa représentation est une **droite**. a est le **coefficient directeur** : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a ; $b = f(0)$ est l'**ordonnée à l'origine**. Linéaire : cas $b = 0$; constante : cas $a = 0$.

Application. $f(x) = -3x + 2$: coefficient directeur, ordonnée à l'origine, image de 4.

Solution

$a = -3$; $b = 2$; $f(4) = -10$.

Q4 — Tracer la droite

Comment trace-t-on la représentation graphique d'une fonction affine ?

Réponse

Il suffit de **deux points** : on calcule deux images (par exemple $f(0) = b$ et une autre), on place les points et on trace la droite.

Application. Donne deux points de la droite représentant $f(x) = 2x - 1$.

Solution

$f(0) = -1$ et $f(2) = 3$: points $(0\,;-1)$ et $(2\,;3)$.

Q5 — Lire a et b sur un graphique

Comment lit-on le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine sur la droite ?

Réponse

b : ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées. a : à partir d'un point de la droite, on avance de 1 vers la droite et on compte de combien on monte (ou on descend, $a < 0$). La droite monte si $a > 0$, descend si $a < 0$.

Application. Une droite coupe l'axe des ordonnées en 3 et passe par le point $(1\,;1)$. Fonction affine représentée ?

Solution

$b = 3$; de $x = 0$ à $x = 1$, on descend de 2 : $a = -2$. $f(x) = -2x + 3$.

Q6 — Fonction affine à partir de deux images

Comment trouve-t-on la fonction affine f quand on connaît deux images ?

Réponse

Les accroissements sont proportionnels : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, puis on trouve b en remplaçant dans $f(x_1) = ax_1 + b$.

Application. f est affine, $f(2) = 7$ et $f(5) = 13$. Détermine $f(x)$.

Solution

$a = \dfrac{13 - 7}{5 - 2} = 2$; $7 = 2 \times 2 + b$, donc $b = 3$: $f(x) = 2x + 3$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de fonction affine

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Situation de proportionnalité ? »	Fonction linéaire, droite passant par l'origine.
Traduire un pourcentage	$x \mapsto (1 \pm \frac{t}{100})x$.
Tracer une fonction affine	Deux points.
Lire b	Intersection avec l'axe des ordonnées.
Lire ou calculer a	Montée pour 1 en abscisse, ou $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$.